

第四章

最优控制



最优控制

主要内容：

- ▶ 最优控制的一般概念
- ▶ 最优控制中的变分法
- ▶ 极小值原理及其应用
- ▶ 线性二次型问题的最优控制

参考资料：《自动控制原理》，胡寿松主编，第七版，科学出版社

最优控制的一般概念

- ▶ 最优控制是现代控制理论的核心

最优控制的一般概念

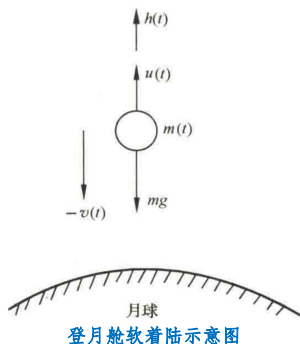
- ▶ 最优控制是现代控制理论的核心
- ▶ 最优控制研究的主要问题：根据已建立的被控对象的数学模型，选择一个合适的控制律，使得被控对象按预定要求运行，并使给定的某一性能指标达到极小值（或极大值）。
 - ▶ 数学观点：求解一类带有约束条件的泛函极值问题（变分学）
 - ▶ 工程背景强：研究的问题都是由工程实践中归纳和提炼出来

最优控制的一般概念

- ▶ 最优控制是现代控制理论的核心
- ▶ 最优控制研究的主要问题：根据已建立的被控对象的数学模型，选择一个合适的控制律，使得被控对象按预定要求运行，并使给定的某一性能指标达到极小值（或极大值）。
 - ▶ 数学观点：求解一类带有约束条件的泛函极值问题（变分学）
 - ▶ 工程背景强：研究的问题都是由工程实践中归纳和提炼出来
- ▶ 20 世纪 50 年代中期，出现了现代变分理论，其中最常用的方法是动态规划和极小值原理
 - ▶ 动态规划：美国学者 R.E. 贝尔曼于 1957 年创立的。依据最优性原理，发展了变分学中的哈密顿-雅可比方程，解决了控制有闭集约束的变分问题
 - ▶ 极小值原理：前苏联科学院院士 L.C. 庞特里亚金于 1958 年创立。在力学中哈密顿原理的启发下，推测并证明了极小值原理，解决了控制有闭集约束的变分问题

例：最少燃料控制问题

1969 年美国阿波罗 11 号实现了人类历史上的首次载人登月飞行。**任务要求：**(1) 登月舱在月球表面实现软着陆，即登月舱到达月球表面的速度为零。(2) 在登月过程中，选择登月舱发动机推力的最优控制律，使燃料消耗最少。



$h(t)$: 高度;

$u(t)$: 登月舱发动机推力;

$m(t)$: 登月舱质量;

g : 月球重力加速度;

$v(t)$: 登月舱垂直速度

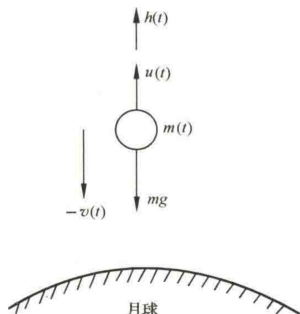


如何进行问题描述?

例：最少燃料控制问题

任务要求：(1) 到达月球表面的速度为零 (2) 燃料消耗最少

- ▶ $h(t)$: 高度, $u(t)$: 登月舱发动机推力, $m(t)$: 登月舱质量,
- ▶ g : 月球重力加速度, $v(t)$: 登月舱垂直速度



登月舱软着陆示意图

假设：

- 登月舱不含燃料时的质量为 M
- 登月舱所能装燃料总量为 F
- 发动机工作时的末端时刻为 t_f
- 发动机最大推力为 $u_{\max}$
- 登月舱驶入时的初始高度为 h_0
- 初始垂直速度为 v_0
- 登月舱初始质量为 m_0

例：最少燃料控制问题

控制有约束的最小燃料耗费问题可归纳如下：

$$\text{运动方程} \quad \begin{cases} \dot{h}(t) = v(t), & \dot{v}(t) = \frac{u(t)}{m(t)} - g, \\ \dot{m}(t) = -ku(t), & k = \text{const} \end{cases}$$

边界条件

$$\text{初始条件: } h(0) = h_0, \quad v(0) = v_0, \quad m(0) = m_0 = M + F$$

$$\text{末端条件: } h(t_f) = 0, \quad v(t_f) = 0$$

$$\text{控制约束: } 0 < u(t) \leq u_{\max} \quad \text{性能指标: } J = m(t_f)$$

例：最少燃料控制问题

控制有约束的最小燃料耗费问题可归纳如下：

$$\text{运动方程} \quad \begin{cases} \dot{h}(t) = v(t), & \dot{v}(t) = \frac{u(t)}{m(t)} - g, \\ \dot{m}(t) = -ku(t), & k = \text{const} \end{cases}$$

边界条件

$$\text{初始条件: } h(0) = h_0, \quad v(0) = v_0, \quad m(0) = m_0 = M + F$$

$$\text{末端条件: } h(t_f) = 0, \quad v(t_f) = 0$$

$$\text{控制约束: } 0 < u(t) \leq u_{\max} \quad \text{性能指标: } J = m(t_f)$$

最优控制任务：满足控制约束条件下，寻求发动机推力的最优变化律 $u^*(t)$ ，使登月舱由已知初态转移到要求的末态，并使性能指标 J 最大，从而使登月过程中燃料消耗最小。

最优控制问题

任何一个最优控制问题均应包含以下四个方面：

(1) 系统数学模型：

在集总参数情况下，被控系统的数学模型通常以定义在 $[t_0, t_f]$ 上的状态方程表示：

$$\dot{x}(t) = f[x(t), u(t), t], \quad x(t_0) = x_0$$

其中：

- ▶ $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ：状态向量
- ▶ $u(t) \in \mathbb{R}^m$ ：控制向量，在 $[t_0, t_f]$ 上分段连续
- ▶ $f(\cdot) \in \mathbb{R}^n$ ：连续向量函数，对 $x(t)$ 和 t 连续可微

最优控制问题

任何一个最优控制问题均应包含以下四个方面：

(2) 边界条件与目标集：

动态系统的运动过程，是系统从状态空间的一个状态到另一个状态的转移，其运动轨迹在状态空间中形成轨线 $x(t)$ 。

为了确定轨线 $x(t)$ ，需要给出两端边界值：

- ▶ 初始时刻 t_0 与初始状态 $x(t_0) = x_0$ 通常是已知的
- ▶ 末端时刻 t_f 与末状态 $x(t_f)$ 视问题而定，可能：
 - ▶ 末端时刻 t_f ：固定、自由
 - ▶ 末端状态 $x(t_f)$ ：固定、自由、部分固定、部分自由
 - ▶ 对 t_f 和 $x(t_f)$ 的要求，通常用目标集加以概括：

$$\psi[x(t_f), t_f] = 0$$

式中， $\psi(\cdot) \in \mathbb{R}^r$ 为连续可微向量函数，且 $r \leq n$ 。

最优控制问题

任何一个最优控制问题均应包含以下四个方面：

(3) 容许控制：

控制向量 $u(t)$ 的取值范围为控制域 Ω ，可位于 Ω 边界上。

凡属集合 Ω 且分段连续的控制向量，称为容许控制：

$$u(t) \in \Omega, \quad \text{且 } u(t) \text{ 分段连续}$$

最优控制问题

任何一个最优控制问题均应包含以下四个方面：

(4) 性能指标：

- 衡量不同控制向量作用下工作优良性的标准
- 性能指标的一般形式可以归纳为：

$$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt$$

- ▶ $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 为连续可微的标量函数
- ▶ 末值项： $\varphi[x(t_f), t_f]$
- ▶ 过程项： $\int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt$

最优控制问题

最优控制问题的一般描述

在满足系统方程的约束条件下，在容许控制域 Ω 中确定一个最优控制律 $u^*(t)$ ，使系统状态 $x(t)$ 从已知初态 x_0 转移到要求的目标集，并使性能指标达到极值。

最优控制问题

最优控制问题的一般描述

在满足系统方程的约束条件下，在容许控制域 Ω 中确定一个最优控制律 $u^*(t)$ ，使系统状态 $x(t)$ 从已知初态 x_0 转移到要求的目标集，并使性能指标达到极值。

最优控制问题的泛函形式：

$$\begin{aligned} \min_{u(t) \in \Omega} \quad & J = \varphi [x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L [x(t), u(t), t] \, dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = f[x(t), u(t), t], \quad x(t_0) = x_0 \\ & \psi [x(t_f), t_f] = 0 \end{aligned}$$

最优控制问题

最优控制问题的泛函形式：

$$\begin{aligned} \min_{u(t) \in \Omega} \quad & J = \varphi [x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L [x(t), u(t), t] \, dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = f[x(t), u(t), t], \quad x(t_0) = x_0 \\ & \psi [x(t_f), t_f] = 0 \end{aligned}$$

- ▶ 系统数学模型： $\dot{x}(t) = f[x(t), u(t), t], \quad x(t_0) = x_0$
- ▶ 边界条件与目标集： $\psi[x(t_f), t_f] = 0$
- ▶ 容许控制： $u(t) \in \Omega$
- ▶ 性能指标： $J = \varphi [x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L [x(t), u(t), t] \, dt$

最优控制的应用类型（一）：积分型性能指标

积分型性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

表示在整个控制过程中，系统的状态及控制应满足的要求。

最优控制的应用类型 (一): 积分型性能指标

积分型性能指标:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

表示在整个控制过程中, 系统的状态及控制应满足的要求。

常见类型:

1) 最小时间控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$

在最短时间内由初态转移到末态, 如导弹拦截器的轨道转移

最优控制的应用类型（一）：积分型性能指标

积分型性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

表示在整个控制过程中，系统的状态及控制应满足的要求。

常见类型：

1) 最小时间控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$

在最短时间内由初态转移到末态，如导弹拦截器的轨道转移

2) 最少燃料控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} \sum_{i=1}^m |u_i(t)| dt$

$\sum |u_i(t)|$ 表示燃料消耗，是航天工程中常遇到的重要问题之一

最优控制的应用类型（一）：积分型性能指标

积分型性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

表示在整个控制过程中，系统的状态及控制应满足的要求。

常见类型：

1) 最小时间控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$

在最短时间内由初态转移到末态，如导弹拦截器的轨道转移

2) 最少燃料控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} \sum_{i=1}^m |u_i(t)| dt$

$\sum |u_i(t)|$ 表示燃料消耗，是航天工程中常遇到的重要问题之一

3) 最少能量控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} u^T(t) u(t) dt$

$u^T u$ 表示控制能量，如通信卫星上的太阳能电池

最优控制的应用类型（二）：末值型性能指标

末值型性能指标：

$$J = \varphi[x(t_f), t_f]$$

在控制过程结束后，对系统状态 $x(t_f)$ 的要求，对控制过程中的系统状态和控制不作任何要求。

- ▶ t_f 可固定或自由
- ▶ 例：导弹脱靶量最小

最优控制的应用类型 (三): 复合型性能指标

复合型性能指标:

$$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

最一般的性能指标形式，对整个控制过程和终态状态都有要求。

最优控制的应用类型 (三): 复合型性能指标

复合型性能指标:

$$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

最一般的性能指标形式, 对整个控制过程和终态状态都有要求。

常见类型:

1) 状态调节器

$$J = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)] dt$$

对于运行在某一平衡状态的线性控制系统, 在系统偏离原平衡状态时, 控制律 $u^*(t)$ 使系统恢复到平衡状态附近所要求的性能。

- ▶ $F = F^T \geq 0$, $Q \geq 0$, $R = R^T > 0$: 加权矩阵, 通常为对角阵
- ▶ $x^T(t_f) F x(t_f)$: 控制过程结束时的末态偏差
- ▶ $x^T(t) Q x(t)$, $u^T(t) R u(t)$: 控制过程中的状态偏差和控制能量
- ▶ $\frac{1}{2}$: 标量因子, 便于进行二次型函数运算

例 导弹的横滚控制回路: 控制自身旋转方向和角速度

最优控制的应用类型 (三): 复合型性能指标

复合型性能指标:

$$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt$$

最一般的性能指标形式, 对整个控制过程和终态状态都有要求。

常见类型:

2) 输出跟踪器

$$J = \frac{1}{2} e^T(t_f) F e(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t) Q e(t) + u^T(t) R u(t)] dt$$

- ▶ $F = F^T \geq 0$, $Q \geq 0$, $R = R^T > 0$: 加权矩阵, 通常为对角阵
- ▶ $e(t) = z(t) - y(t)$: 跟踪误差, $z(t)$ 为理想输出向量, $y(t)$ 实际输出向量
- ▶ 飞机、导弹及航天器的指令信号跟踪
- ▶ 模型跟踪控制系统中的状态或输出跟踪

最优控制的研究方法

1. 解析法：适用于性能指标及约束条件有明确解析表达式的情况。
 - 用求导方法或变分法求出最优控制的必要条件 $\Rightarrow$ 求解得到最优控制的解析解
 - ▶ 控制无约束：经典微分法或经典变分法
 - ▶ 控制有约束：极小值原理或动态规划
 - ▶ 系统是线性的，性能指标是二次型形式：状态调节器理论

最优控制的研究方法

1. 解析法：适用于性能指标及约束条件有明确解析表达式的情况。
 - 用求导方法或变分法求出最优控制的必要条件 $\Rightarrow$ 求解得到最优控制的解析解
 - ▶ 控制无约束：经典微分法或经典变分法
 - ▶ 控制有约束：极小值原理或动态规划
 - ▶ 系统是线性的，性能指标是二次型形式：状态调节器理论
2. 数值算法：适用于性能指标比较复杂，或无法用变量显函数表示的情况。
 - ▶ 一维搜索法，多维搜索法

最优控制的研究方法

1. 解析法：适用于性能指标及约束条件有明确解析表达式的情况。
 - 用求导方法或变分法求出最优控制的必要条件 $\Rightarrow$ 求解得到最优控制的解析解
 - ▶ 控制无约束：经典微分法或经典变分法
 - ▶ 控制有约束：极小值原理或动态规划
 - ▶ 系统是线性的，性能指标是二次型形式：状态调节器理论
2. 数值算法：适用于性能指标比较复杂，或无法用变量显函数表示的情况。
 - ▶ 一维搜索法，多维搜索法
3. 梯度型法（解析 + 数值）
 - ▶ 无约束梯度法、有约束梯度法

最优控制的研究方法

1. 解析法：适用于性能指标及约束条件有明确解析表达式的情况。
 - 用求导方法或变分法求出最优控制的必要条件 $\Rightarrow$ 求解得到最优控制的解析解
 - ▶ 控制无约束：经典微分法或经典变分法
 - ▶ 控制有约束：极小值原理或动态规划
 - ▶ 系统是线性的，性能指标是二次型形式：状态调节器理论
2. 数值算法：适用于性能指标比较复杂，或无法用变量显函数表示的情况。
 - ▶ 一维搜索法，多维搜索法
3. 梯度型法（解析 + 数值）
 - ▶ 无约束梯度法、有约束梯度法
 - 介绍解析法：变分法、极小值原理、线性二次型最优控制法
 - 数值算法和梯度型法可参考课程“最优化方法”

最优控制中的变分法

主要内容：

- ▶ 泛函与变分
- ▶ 欧拉方程
- ▶ 横截条件
- ▶ 变分法解最优控制问题

泛函与泛函算子

泛函：该对于自变量 t ，存在一类函数 $x(t)$ ，若对每个函数 $x(t)$ ，都有一个实数 J 与之对应，则称 J 是函数 $x(t)$ 的泛函数（泛函），记作 $J[x(t)]$ 。

- ▶ 泛函为标量，可以理解为“函数的函数”

几个例子：

- ▶ 函数的定积分 $J[x] = \int_0^1 x(t) dt$

- ▶ 最优控制问题中的积分型性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_1} L[x(t), \dot{x}(t), t] dt$$

泛函与泛函算子

泛函：该对于自变量 t ，存在一类函数 $x(t)$ ，若对每个函数 $x(t)$ ，都有一个实数 J 与之对应，则称 J 是函数 $x(t)$ 的泛函数（泛函），记作 $J[x(t)]$ 。

- ▶ 泛函为标量，可以理解为“函数的函数”

几个例子：

- ▶ 函数的定积分 $J[x] = \int_0^1 x(t) dt$

- ▶ 最优控制问题中的积分型性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_1} L[x(t), \dot{x}(t), t] dt$$

泛函算子：设 $\mathbb{R}^n$ 为 n 维线性赋范空间， $\mathbb{R}$ 为实数集，若存在一一对应关系：

$$y = J[x], \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}$$

则称 $J[x]$ 为 $\mathbb{R}^n$ 内函数的泛函算子。记为 $J[x] : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。

线性泛函与连续泛函

线性泛函：若满足下列两条性质：

$$1) J[x_1 + x_2] = J[x_1] + J[x_2], \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$$

$$2) J[\alpha x] = \alpha J[x], \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

则称 $J[x] : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性泛函算子，其中 α 为标量。

线性泛函与连续泛函

线性泛函：若满足下列两条性质：

$$1) J[x_1 + x_2] = J[x_1] + J[x_2], \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$$

$$2) J[\alpha x] = \alpha J[x], \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

则称 $J[x] : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性泛函算子，其中 α 为标量。

线性连续泛函：对于线性泛函 $J[x]$ ，若

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad \forall x_n, x \in \mathbb{R}^n$$

必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J[x_n] = J[x]$$

则线性泛函 $J[x]$ 是连续的，称 $J[x]$ 为线性连续泛函。

- ▶ 指标泛函 $J[x]$ 为连续线性泛函 $\Rightarrow J[x]$ 在任一点上的值均可用该点附近的泛函值任意逼近
- ▶ 在有限维线性空间上，每个线性泛函都是连续的

泛函的变分

目的：为了研究泛函的极值，引入“变分”概念，类似函数微分。

宗量变分：设 $J[x]$ 为连续泛函， $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为宗量，则宗量变分表示 $\mathbb{R}^n$ 中点 $x(t)$ 与 $x_0(t)$ 之间的差：

$$\delta x = x(t) - x_0(t), \quad \forall x(t), x_0(t) \in \mathbb{R}^n$$

当 $J[x]$ 随 δx 变化时，引起泛函值改变：

$$J[x + \varepsilon \delta x], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

泛函的变分

目的：为了研究泛函的极值，引入“变分”概念，类似函数微分。

宗量变分：设 $J[x]$ 为连续泛函， $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为宗量，则宗量变分表示 $\mathbb{R}^n$ 中点 $x(t)$ 与 $x_0(t)$ 之间的差：

$$\delta x = x(t) - x_0(t), \quad \forall x(t), x_0(t) \in \mathbb{R}^n$$

当 $J[x]$ 随 δx 变化时，引起泛函值改变：

$$J[x + \varepsilon \delta x], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

泛函变分的定义：设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上的连续泛函，若其增量可表示为：

$$\Delta J[x] = J[x + \delta x] - J[x] = L[x_0, \delta x] + r[x, \delta x]$$

式中， $L[x_0, \delta x]$ 是关于 δx 的线性连续泛函， $r[x, \delta x]$ 是关于 δx 的高阶无穷小，则

$$\delta J = L[x_0, \delta x]$$

称为泛函 $J[x]$ 的变分，即 **泛函增量的线性主部**。

泛函的变分

泛函变分的求法：设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上的连续泛函，若在 $x = x_0$ 处 $J[x]$ 可微，其中 $x, x_0 \in \mathbb{R}^n$ ，则 $J[x]$ 的变分为：

$$\delta J[x_0, \delta x] = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[x_0 + \varepsilon \delta x] \right|_{\varepsilon=0}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

泛函的变分

泛函变分的求法：设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上的连续泛函，若在 $x = x_0$ 处 $J[x]$ 可微，其中 $x, x_0 \in \mathbb{R}^n$ ，则 $J[x]$ 的变分为：

$$\delta J[x_0, \delta x] = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[x_0 + \varepsilon \delta x] \right|_{\varepsilon=0}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$



已知连续泛函为

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$$

其中， x 和 $\dot{x}$ 为标量函数。试求泛函变分 δJ 。

泛函的变分

泛函变分的求法：设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上的连续泛函，若在 $x = x_0$ 处 $J[x]$ 可微，其中 $x, x_0 \in \mathbb{R}^n$ ，则 $J[x]$ 的变分为：

$$\delta J[x_0, \delta x] = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[x_0 + \varepsilon \delta x] \right|_{\varepsilon=0}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$



已知连续泛函为

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$$

其中， x 和 $\dot{x}$ 为标量函数。试求泛函变分 δJ 。

解 根据泛函变分的求法，可得：

$$\begin{aligned} \delta J &= \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \int_{t_0}^{t_f} L(x + \varepsilon \delta x, \dot{x} + \varepsilon \delta \dot{x}, t) dt \right|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \frac{\partial(x + \varepsilon \delta x)}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \frac{\partial(\dot{x} + \varepsilon \delta \dot{x})}{\partial \varepsilon} \right) \bigg|_{\varepsilon=0} dt \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x} \right) dt \end{aligned}$$

泛函的极值

泛函极值的定义：

设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上某个子集 D 中的线性连续泛函，点 $x_0 \in D$ ，若存在某一正数 σ 以及集合

$$U(x_0, \sigma) = \{x \mid \|x - x_0\| < \sigma, x \in \mathbb{R}^n\}$$

使得在 $x \in U(x_0, \sigma) \subset D$ 时，均有：

$$\Delta J[x] = J[x] - J[x_0] \geq 0 \quad \text{或} \quad \Delta J[x] = J[x] - J[x_0] \leq 0$$

则称泛函 $J[x]$ 在 $x = x_0$ 处达到极小值（或极大值）。



泛函极值的条件？

泛函的极值

泛函极值的定义：

设 $J[x]$ 是线性赋范空间 $\mathbb{R}^n$ 上某个子集 D 中的线性连续泛函，点 $x_0 \in D$ ，若存在某一正数 σ 以及集合

$$U(x_0, \sigma) = \{x \mid \|x - x_0\| < \sigma, x \in \mathbb{R}^n\}$$

使得在 $x \in U(x_0, \sigma) \subset D$ 时，均有：

$$\Delta J[x] = J[x] - J[x_0] \geq 0 \quad \text{或} \quad \Delta J[x] = J[x] - J[x_0] \leq 0$$

则称泛函 $J[x]$ 在 $x = x_0$ 处达到极小值（或极大值）。



泛函极值的条件？ 欧拉方程

最优控制中的变分法

主要内容：

- ▶ 泛函与变分
- ▶ 欧拉方程
- ▶ 横截条件
- ▶ 变分法解最优控制问题

欧拉方程

- ▶ 欧拉方程又称欧拉-拉格朗日方程，是**无约束泛函极值**及**有约束泛函极值**的**必要条件**

欧拉方程

- ▶ 欧拉方程又称欧拉-拉格朗日方程，是**无约束泛函极值**及**有约束泛函极值**的**必要条件**
- ▶ 为便于讨论，假定 t_0 和 t_f 给定，且初态 $x(t_0)$ 和末态 $x(t_f)$ 为两端固定的情况

欧拉方程

- ▶ 欧拉方程又称欧拉-拉格朗日方程，是**无约束泛函极值**及**有约束泛函极值**的**必要条件**
- ▶ 为便于讨论，假定 t_0 和 t_f 给定，且初态 $x(t_0)$ 和末态 $x(t_f)$ 为两端固定的情况

无约束泛函极值的必要条件：设有如下泛函极值问题

$$\min_{x(t)} J[x] = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$$

式中， $L(x, \dot{x}, t)$ 及 $x(t)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续可微， t_0 与 t_f 给定。已知 $x(t_0) = x_0$, $x(t_f) = x_f$, $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ，则极值轨线 $x^*(t)$ 满足如下欧拉方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

及横截条件：

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^\top \Big|_{t_f} \delta x(t_f) - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^\top \Big|_{t_0} \delta x(t_0) = 0$$

例题

已知：有泛函

$$J[x] = \int_0^{\pi/2} [\dot{x}^2(t) - x^2(t)] dt$$

边界条件为 $x(0) = 0$, $x(\pi/2) = 2$ 。

目标：求使泛函达到极值的极值轨线 $x^*(t)$ 。

例题

已知：有泛函

$$J[x] = \int_0^{\pi/2} [\dot{x}^2(t) - x^2(t)] dt$$

边界条件为 $x(0) = 0$, $x(\pi/2) = 2$ 。

目标：求使泛函达到极值的极值轨线 $x^*(t)$ 。

解 本例 $L(x, \dot{x}) = \dot{x}^2 - x^2$, 因

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2\ddot{x}$$

故欧拉方程为：
$$\ddot{x}(t) + x(t) = 0$$

其通解为：
$$x^*(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$$

分别代入已知边界条件 $\Rightarrow c_1 = 0$, $c_2 = 2$ 。求出

$$x^*(t) = 2 \sin t$$

欧拉方程

- ▶ 在求解实际系统的最优控制问题时，要求使指标泛函取极值的极值轨线同时满足系统的运动微分方程式
- ▶ 控制系统的最优控制问题，要求确定在微分方程式约束条件下的泛函极值，即条件极值变分问题。

欧拉方程

- ▶ 在求解实际系统的最优控制问题时，要求使指标泛函取极值的极值轨线同时满足系统的运动微分方程式
- ▶ 控制系统的最优控制问题，要求确定在微分方程式约束条件下的泛函极值，即条件极值变分问题。

有等式约束泛函极值的必要条件：有如下条件泛函极值问题：

$$\min_{x(t)} J[x] = \int_{t_0}^{t_f} g(x, \dot{x}, t) dt \quad \text{s.t.} \quad f(x, \dot{x}, t) = 0$$

式中， $f(x, \dot{x}, t) = 0$ 为系统运动微分方程； $g(x, \dot{x}, t)$ 及 $x(t)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续可微； $x, \dot{x}, f(\cdot) \in \mathbb{R}^n$ ； t_0 及 t_f 给定。

已知 $x(t_0) = x_0$ ， $x(t_f) = x_f$ 。

则极值轨线 $x^*(t)$ 满足如下欧拉方程及相应的横截条件：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \quad \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^\top \delta x(t_f) - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^\top \Big|_{t_0} \delta x(t_0) = 0$$

其中， $L(x, \dot{x}, \lambda, t) = g(x, \dot{x}, t) + \lambda^\top(t) f(x, \dot{x}, t)$ 为拉格朗日函数， $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ 为待定拉格朗日乘子。

例题

人造地球卫星姿态控制系统的状态方程：

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

指标泛函：

$$J = \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt$$

边界条件：

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

试求使指标泛函取极值的极值轨线 $x^*(t)$ 和极值控制 $u^*(t)$ 。

例题

状态方程: $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$

指标泛函: $J = \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt$

边界条件: $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

求: 极值轨线 $x^*(t)$ 和极值控制 $u^*(t)$ 。

例题

状态方程: $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$

指标泛函: $J = \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt$

边界条件: $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

求: 极值轨线 $x^*(t)$ 和极值控制 $u^*(t)$ 。

解: 本例为有等式约束泛函极值问题。由题意

$$g = \frac{1}{2} u^2, \quad \lambda^\top = [\lambda_1 \quad \lambda_2], \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - \dot{x}_1 \\ u - \dot{x}_2 \end{bmatrix}$$

拉格朗日函数: $L = g + \lambda^\top f = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1(x_2 - \dot{x}_1) + \lambda_2(u - \dot{x}_2)$

欧拉方程:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = \dot{\lambda}_1 = 0, \quad \lambda_1 = a$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = \lambda_1 + \dot{\lambda}_2 = 0, \quad \lambda_2 = -at + b$$

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = u + \lambda_2 = 0, \quad u = at - b$$

常数 a, b 待定。

例题

由状态约束方程：

$$\dot{x}_2 = u = at - b, \quad x_2 = \frac{1}{2}at^2 - bt + c$$

$$\dot{x}_1 = x_2 = \frac{1}{2}at^2 - bt + c, \quad x_1 = \frac{1}{6}at^3 - \frac{1}{2}bt^2 + ct + d$$

常数 c, d 待定。

代入已知边界条件： $x_1(0) = 1, x_2(0) = 1, x_1(2) = 0, x_2(2) = 0$ ，得：

$$a = 3, \quad b = 3.5, \quad c = d = 1$$

于是极值轨线：

$$x_1^*(t) = 0.5t^3 - 1.75t^2 + t + 1$$

$$x_2^*(t) = 1.5t^2 - 3.5t + 1$$

极值控制为：

$$u^*(t) = 3t - 3.5$$

最优控制中的变分法

主要内容：

- ▶ 泛函与变分
- ▶ 欧拉方程
- ▶ 横截条件
- ▶ 变分法解最优控制问题

横截条件

- ▶ 求解欧拉方程，需要由横截条件提供两点边界值
- ▶ 总结 t_f 固定和 t_f 自由时的各种横截条件：

$J[x] = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$		横截条件与边界条件
t_f 固定, $x(t_0)$ 固定	$x(t_f)$ 固定	$x(t_0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f$
	$x(t_f)$ 自由	$x(t_0) = x_0, \quad \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$
t_f 自由, $x(t_0)$ 固定	$x(t_f)$ 自由	$x(t_0) = x_0, \quad \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$ $\left[L - \dot{x}^\top \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] \Big _{t_f} = 0$
	$x(t_f)$ 约束	$x(t_0) = x_0, \quad x(t_f) = c(t_f)$ $\left[L + (\dot{c} - \dot{x})^\top \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] \Big _{t_f} = 0$

例题

设性能指标泛函

$$J = \int_0^{t_f} (1 + \dot{x}^2)^{1/2} dt$$

式中，末端时刻 t_f 未给定。已知 $x(0) = 1$ ，要求

$$x(t_f) = c(t_f) = 2 - t_f$$

求使泛函为极值的最优轨线 $x(t)$ 及相应的 t_f 和 J^* 。

例题

设性能指标泛函

$$J = \int_0^{t_f} (1 + \dot{x}^2)^{1/2} dt$$

式中，末端时刻 t_f 未给定。已知 $x(0) = 1$ ，要求

$$x(t_f) = c(t_f) = 2 - t_f$$

求使泛函为极值的最优轨线 $x(t)$ 及相应的 t_f 和 J^* 。

解 起点固定， t_f 自由，末端受约束的泛函极值问题。

由题意：

$$L(x, \dot{x}, t) = (1 + \dot{x}^2)^{1/2}$$

其偏导数为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\dot{x}}{(1 + \dot{x}^2)^{1/2}}$$

根据欧拉方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = - \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} \right) = 0$$

例题

得：

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = c, \quad \Rightarrow \quad \dot{x}^2 = \frac{c}{\sqrt{1-c^2}} = a^2$$

式中， c 为积分常数， a 为待定常数。因此

$$\dot{x} = a, \quad x(t) = at + b$$

其中 b 也是待定常数。

由 $x(0) = 1$ ，求出 $b = 1$ ；由横截条件：

$$\left[L + (\dot{c} - \dot{x})^\top \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] \bigg|_{t_f} = \left[\sqrt{1 + \dot{x}^2} + (-1 - \dot{x}) \cdot \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} \right] \bigg|_{t_f} = 0$$

解得 $\dot{x}(t_f) = 1$ 。因为 $\dot{x}(t) = a$ ，所以有 $a = 1$ 。从而最优轨线为

$$x^*(t) = t + 1$$

当 $t = t_f$ 时， $x(t_f) = c(t_f)$ ，即

$$t_f + 1 = 2 - t_f \quad \Rightarrow \quad t_f = 0.5$$

将 $x^*(t)$ 及 t_f 代入指标泛函，可得最优性能指标 $J^* = 0.707$

最优控制中的变分法

主要内容：

- ▶ 泛函与变分
- ▶ 欧拉方程
- ▶ 横截条件
- ▶ 变分法解最优控制问题

变分法解最优控制问题

- ▶ 在控制向量不受约束，且是时间的连续函数情况下，可用变分法导出最优控制解的**必要条件**。
- ▶ 以复合型指标泛函、末端受约束的情况最有代表性。

系统状态方程： $\dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$

性能指标泛函： $J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$

- $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ ，无约束，且在 $[t_0, t_f]$ 上连续；
- 在 $[t_0, t_f]$ 上，向量函数 $f(\cdot)$ 、标量函数 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微；
- 末端时刻 t_f 可以固定，也可以自由；
- 末端状态 $x(t_f)$ 受约束，**目标集**： $\psi[x(t_f), t_f] = 0$ ($\psi \in \mathbb{R}^r, r \leq n$)

变分法解最优控制问题

- ▶ 在控制向量不受约束，且是时间的连续函数情况下，可用变分法导出最优控制解的**必要条件**。
- ▶ 以复合型指标泛函、末端受约束的情况最有代表性。

系统状态方程： $\dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$

性能指标泛函： $J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$

- $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ ，无约束，且在 $[t_0, t_f]$ 上连续；
- 在 $[t_0, t_f]$ 上，向量函数 $f(\cdot)$ 、标量函数 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微；
- 末端时刻 t_f 可以固定，也可以自由；
- 末端状态 $x(t_f)$ 受约束，**目标集**： $\psi[x(t_f), t_f] = 0$ ($\psi \in \mathbb{R}^r, r \leq n$)

最优控制问题描述： 确定最优控制 $u^*(t)$ 和最优轨线 $x^*(t)$ ，使**系统**由已知初态 x_0 转移到要求的**目标集**，并使给定的**指标泛函**达到极值。

★ 采用拉格朗日乘子法，把**有约束泛函极值问题**化为**无约束泛函极值问题**。构造哈密顿函数：

$$H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

其中， $\lambda \in \mathbb{R}^n$ 为拉格朗日乘子向量。

变分法解最优控制问题: 末端时刻固定

对于如下最优控制问题:

$$\min_{u(t)} J = \varphi[x(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, 无约束且在 $[t_0, t_f]$ 上连续;
- 在 $[t_0, t_f]$ 上, $f(\cdot)$ 、 $\psi(\cdot)$ 、 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微
- t_f 固定、末端 $x(t_f)$ 受约束; $\psi \in \mathbb{R}^r$, $r \leq n$;

最优解的必要条件:

变分法解最优控制问题: 末端时刻固定

对于如下最优控制问题:

$$\min_{u(t)} J = \varphi[x(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, 无约束且在 $[t_0, t_f]$ 上连续;
- 在 $[t_0, t_f]$ 上, $f(\cdot)$ 、 $\psi(\cdot)$ 、 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微
- t_f 固定、末端 $x(t_f)$ 受约束; $\psi \in \mathbb{R}^r$, $r \leq n$;

最优解的**必要条件**:

$$1) \text{ 正则方程: } \dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\text{其中 } H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

变分法解最优控制问题: 末端时刻固定

对于如下最优控制问题:

$$\min_{u(t)} J = \varphi[x(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, 无约束且在 $[t_0, t_f]$ 上连续;
- 在 $[t_0, t_f]$ 上, $f(\cdot)$ 、 $\psi(\cdot)$ 、 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微
- t_f 固定、末端 $x(t_f)$ 受约束; $\psi \in \mathbb{R}^r$, $r \leq n$;

最优解的**必要条件**:

$$1) \text{ 正则方程: } \dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\text{其中 } H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

2) 边界条件与横截条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

变分法解最优控制问题: 末端时刻固定

对于如下最优控制问题:

$$\min_{u(t)} J = \varphi[x(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, 无约束且在 $[t_0, t_f]$ 上连续;
- 在 $[t_0, t_f]$ 上, $f(\cdot)$ 、 $\psi(\cdot)$ 、 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微
- t_f 固定、末端 $x(t_f)$ 受约束; $\psi \in \mathbb{R}^r$, $r \leq n$;

最优解的**必要条件**:

$$1) \text{ 正则方程: } \dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\text{其中 } H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

2) 边界条件与横截条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

$$3) \text{ 极值条件: } \frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

例题

设系统方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad \dot{x}_2(t) = u(t)$$

求从已知初态 $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = 0$, 在 $t_f = 1$ 时转移到目标集

$$x_1(1) + x_2(1) = 1$$

且使性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(t) dt$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$ 和相应的最优轨线 $x^*(t)$

例题

设系统方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad \dot{x}_2(t) = u(t)$$

求从已知初态 $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = 0$, 在 $t_f = 1$ 时转移到目标集

$$x_1(1) + x_2(1) = 1$$

且使性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(t) dt$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$ 和相应的最优轨线 $x^*(t)$

解 控制无约束, 可用变分法求解, 属于积分型性能指标, t_f 固定, 末端受约束的泛函极值问题。由题意得:

$$\varphi[x(t_f)] = 0, \quad L(\cdot) = \frac{1}{2} u^2$$

$$\psi[x(t_f)] = x_1(1) + x_2(1) - 1$$

例题

设系统方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad \dot{x}_2(t) = u(t)$$

求从已知初态 $x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0$, 在 $t_f = 1$ 时转移到目标集

$$x_1(1) + x_2(1) = 1$$

且使性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(t) dt$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$ 和相应的最优轨线 $x^*(t)$

解 控制无约束, 可用变分法求解, 属于积分型性能指标, t_f 固定, 末端受约束的泛函极值问题。由题意得:

$$\varphi[x(t_f)] = 0, \quad L(\cdot) = \frac{1}{2} u^2$$

$$\psi[x(t_f)] = x_1(1) + x_2(1) - 1$$

构造哈密顿函数:

$$H = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$$

例题

协态方程: $\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \quad \lambda_1(t) = c_1$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1, \quad \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2$$

极值条件: $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0, \quad u(t) = -\lambda_2(t) = c_1 t - c_2$

例题

协态方程:
$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \quad \lambda_1(t) = c_1$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1, \quad \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2$$

极值条件:
$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0, \quad u(t) = -\lambda_2(t) = c_1 t - c_2$$

状态方程:
$$\dot{x}_2 = u = c_1 t - c_2, \quad x_2(t) = \frac{1}{2} c_1 t^2 - c_2 t + c_3$$

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad x_1(t) = \frac{1}{6} c_1 t^3 - \frac{1}{2} c_2 t^2 + c_3 t + c_4$$

根据初值条件 $x_1(0) = x_2(0) = 0$ 得: $c_3 = c_4 = 0$

例题

协态方程:
$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \quad \lambda_1(t) = c_1$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1, \quad \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2$$

极值条件:
$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0, \quad u(t) = -\lambda_2(t) = c_1 t - c_2$$

状态方程:
$$\dot{x}_2 = u = c_1 t - c_2, \quad x_2(t) = \frac{1}{2} c_1 t^2 - c_2 t + c_3$$

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad x_1(t) = \frac{1}{6} c_1 t^3 - \frac{1}{2} c_2 t^2 + c_3 t + c_4$$

根据初值条件 $x_1(0) = x_2(0) = 0$ 得: $c_3 = c_4 = 0$

目标集条件 $x_1(1) + x_2(1) - 1 = 0$, 代入得: $4c_1 - 9c_2 = 6$

例题

$$\text{横截条件: } \lambda_1(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_1(1)} \gamma = \gamma, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_2(1)} \gamma = \gamma$$

得到 $\lambda_1(1) = \lambda_2(1) \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}c_2$, 于是得到:

$$c_1 = -\frac{3}{7}, \quad c_2 = -\frac{6}{7}$$

例题

$$\text{横截条件: } \lambda_1(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_1(1)} \gamma = \gamma, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_2(1)} \gamma = \gamma$$

得到 $\lambda_1(1) = \lambda_2(1) \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}c_2$, 于是得到:

$$c_1 = -\frac{3}{7}, \quad c_2 = -\frac{6}{7}$$

从而, 最优解为:

$$u^*(t) = -\frac{3}{7}(t-2)$$

$$x_1^*(t) = -\frac{1}{14}t^2(t-6)$$

$$x_2^*(t) = -\frac{3}{14}t(t-4)$$

变分法解最优控制问题: 末端时刻自由

- ▶ 当 t_f 自由时, 末端状态又可区分为受约束、自由和固定等情况
- ▶ 以复合型性能指标、末端受约束的泛函极值问题最具一般性, 所得的结果可以方便地推广到末端自由和末端固定情况下。

对于如下最优控制问题:

$$\min_{u(t)} J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f), t_f] = 0$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, 无约束且在 $[t_0, t_f]$ 上连续;
- 在 $[t_0, t_f]$ 上, $f(\cdot)$ 、 $\psi(\cdot)$ 、 $\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微
- t_f 自由、末端 $x(t_f)$ 受约束; $\psi \in \mathbb{R}^r$, $r \leq n$;

变分法解最优控制问题：末端时刻自由

最优解的必要条件:

$$1) \text{ 正则方程: } \dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\text{其中: } H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

变分法解最优控制问题: 末端时刻自由

最优解的必要条件:

1) 正则方程: $\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$

其中: $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$

2) 边界条件与横截条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f), t_f] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

变分法解最优控制问题: 末端时刻自由

最优解的必要条件:

1) 正则方程: $\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$

其中: $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$

2) 边界条件与横截条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f), t_f] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

3) 极值条件: $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$

变分法解最优控制问题: 末端时刻自由

最优解的必要条件:

1) 正则方程: $\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$

其中: $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$

2) 边界条件与横截条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f), t_f] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

3) 极值条件: $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$

4) 最优轨线末端哈密顿函数变化律 $H(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f}$

不同末端状态边界条件下求最优解的必要条件总结, 请见参考书

例题

设一阶系统方程为：

$$\dot{x}(t) = u(t)$$

已知 $x(0) = 1$ ，要求 $x(t_f) = 0$ ，试求使性能指标

$$J = t_f + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

为极小的最优控制 $u^*(t)$ ，以及相应的最优轨线 $x^*(t)$ 、最优末端时刻 t_f^* 、最小指标 J^* 。其中，末端时刻 t_f 未给定。

例题

设一阶系统方程为：

$$\dot{x}(t) = u(t)$$

已知 $x(0) = 1$ ，要求 $x(t_f) = 0$ ，试求使性能指标

$$J = t_f + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

为极小的最优控制 $u^*(t)$ ，以及相应的最优轨线 $x^*(t)$ 、最优末端时刻 t_f^* 、最小指标 J^* 。其中，末端时刻 t_f 未给定。

解 复合型性能指标， t_f 自由，末端固定，控制无约束的泛函极值问题

构造哈密顿函数： $H = \frac{1}{2}u^2 + \lambda u$

由协态方程： $\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \Rightarrow \lambda(t) = a = \text{const}$

由极值条件： $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda = 0$ ， $\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 1 > 0$ ， $u^*(t) = -\lambda(t) = -a$

可使 $H = \min$.

例题

由状态方程，结合 $x(0) = 1$, 得:

$$\dot{x}(t) = u = -a, \quad \int_{x(0)}^{x(t)} dx = - \int_0^t a dt, \quad x^*(t) = 1 - at$$

根据末端状态条件:

$$x(t_f) = 1 - at_f = 0, \quad t_f = \frac{1}{a}$$

根据 H 变化律条件:

$$H(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} = -1, \quad \frac{1}{2}u^2(t_f) + \lambda(t_f)u(t_f) = -1$$

代入 $u(t_f) = -a$, $\lambda(t_f) = a$, 得:

$$\frac{1}{2}a^2 - a^2 = -1, \quad a = \sqrt{2}$$

最优解如下:

$$u^* = -\sqrt{2}, \quad x^*(t) = 1 - \sqrt{2}t, \quad t_f^* = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad J^* = \sqrt{2}$$

最优控制

主要内容:

- ▶ 最优控制的一般概念
- ▶ 最优控制中的变分法
 - ▶ 泛函与变分
 - ▶ 欧拉方程
 - ▶ 横截条件
 - ▶ 变分法解最优控制问题
- ▶ 极小值原理及其应用
- ▶ 线性二次型问题的最优控制

极小值原理及其应用

经典变分法: 控制向量不受任何约束; 哈密顿函数对控制向量连续可微。

极小值原理及其应用

经典变分法: 控制向量不受任何约束; 哈密顿函数对控制向量连续可微。

- ▶ 在实际工程中, 控制变量往往受到限制, 例如:
 - ▶ 高性能飞机的舵偏角一般不超过 $\pm 5^\circ$
 - ▶ 地空战术导弹的最大偏舵角一般不超过 $\pm 20^\circ$
- ▶ 飞机和导弹的控制力矩受到限制, 容许控制集合形成一个有界闭集。在集合边界上, 控制变分 δu 不能任意, 最优控制必要条件 $\partial H / \partial u = 0$ 也不再满足。
- ▶ 为了解决受约束的变分问题, 庞特里亚金(Pontryagin) 提出并证明了极小值原理:
 - ▶ 可用于控制变量受边界限制的情况
 - ▶ 不要求哈密顿函数对控制向量连续可微
 - ▶ 庞特里亚金原理一般称为极小值原理

极小值原理及其应用

- ▶ 连续系统的极小值原理
 - ▶ 末端自由：定常系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端自由：时变系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端自由：定常系统，积分型性能指标
 - ▶ 末端约束：定常系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端约束：时变系统，末值型性能指标
- ▶ 离散系统的极小值原理 (略)

极小值原理及其应用

- ▶ 连续系统的极小值原理
 - ▶ 末端自由：定常系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端自由：时变系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端自由：定常系统，积分型性能指标
 - ▶ 末端约束：定常系统，末值型性能指标
 - ▶ 末端约束：时变系统，末值型性能指标

极小值原理：末端自由，定常系统，末值型性能指标

考虑如下定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \varphi[x(t_f)]$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u), \quad x(t_0) = x_0$$

其中， $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ， $u(t) \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ ，为任意分段连续函数； Ω 为容许控制域；末端状态 $x(t_f)$ 自由；末端时刻 t_f 固定或自由。

假设：

- 1) 向量函数 $f(x, u)$ 和标量函数 $\varphi(x)$ 都是其自变量的连续可微函数；
- 2) 在有界集上，函数 $f(x, u)$ 对变量 x 满足利普希茨（Lipschitz）条件：

$$|f(x^1, u) - f(x^2, u)| \leq a|x^1 - x^2|, \quad a > 0$$

利普希茨条件：比一致连续更强的光滑性条件；限制了函数改变的速度

极小值原理：末端自由，定常系统，末值型性能指标

对于最优解 $u^*(t)$ 、 t_f^* 和 $x^*(t)$ ，必存在非零的 $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ ，使下列必要_{条件}成立：

1) 正则方程：
$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

其中哈密顿函数： $H(x, u, \lambda) = \lambda^T(t)f(x, u)$

2) 边界条件与横截条件： $x(t_0) = x_0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$

3) 极小值条件：

$$H(x^*, u^*, \lambda) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda)$$

也可以表示为

$$H[x^*(t), u^*(t), \lambda(t)] \leq \min_{u(t) \in \Omega} H[x^*(t), u(t), \lambda(t)]$$

对于所有 $t \in [t_0, t_f]$ ， $u(t)$ 遍取 Ω 中所有点，使 H 为绝对极小值的 $u(t) = u^*(t)$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律（ t_f 自由时）：

$$H[x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda(t_f^*)] = 0$$

庞特里亚金原理（极小值原理）的意义

与经典变分法相比，极小值原理的重要意义在于：

- 1) 放宽容许控制条件。极小值条件对通常的控制约束均适用。
- 2) 最优控制使哈密顿函数取全局极小值。当满足经典变分法的应用条件时，其极值条件 $\partial H / \partial u = 0$ 是极小值原理中极小值条件 $H^* = \min_{u \in \Omega} H$ 的一种特例。
- 3) 极小值原理不要求哈密顿函数对控制向量的可微性，因此扩大了应用范围。
- 4) 极小值原理给出的是最优解的必要而非充分条件。如果由实际工程问题的物理意义可以判定解是存在的，而由极小值原理求出的控制又是唯一的，则该控制为要求的最优控制。实际遇到的工程问题往往属于这种情况。

例题

设系统方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t), \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t), \quad x_2(0) = 0$$

其中, $|u(t)| \leq 1$ 。若系统末态 $x(t_f)$ 自由, 试求 $u^*(t)$ 使性能指标最小

$$J = x_2(1) = \min$$

例题

设系统方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t), \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t), \quad x_2(0) = 0$$

其中, $|u(t)| \leq 1$ 。若系统末态 $x(t_f)$ 自由, 试求 $u^*(t)$ 使性能指标最小

$$J = x_2(1) = \min$$

解 本例为定常系统、末值型性能指标、末端自由, t_f 固定, 控制受约束的最优控制问题。由题意:

$$\varphi[x(t_f)] = x_2(1), \quad t_f = 1$$

例题

设系统方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t), \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t), \quad x_2(0) = 0$$

其中, $|u(t)| \leq 1$ 。若系统末态 $x(t_f)$ 自由, 试求 $u^*(t)$ 使性能指标最小

$$J = x_2(1) = \min$$

解 本例为定常系统、末值型性能指标、末端自由, t_f 固定, 控制受约束的最优控制问题。由题意:

$$\varphi[x(t_f)] = x_2(1), \quad t_f = 1$$

令哈密顿函数为 $H(x, u, \lambda) = \lambda_1(-x_1 + u) + \lambda_2 x_1$

例题

设系统方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t), \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t), \quad x_2(0) = 0$$

其中, $|u(t)| \leq 1$ 。若系统末态 $x(t_f)$ 自由, 试求 $u^*(t)$ 使性能指标最小

$$J = x_2(1) = \min$$

解 本例为定常系统、末值型性能指标、末端自由, t_f 固定, 控制受约束的最优控制问题。由题意:

$$\varphi[x(t_f)] = x_2(1), \quad t_f = 1$$

令哈密顿函数为 $H(x, u, \lambda) = \lambda_1(-x_1 + u) + \lambda_2 x_1$

由协态方程:

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = 0, \quad \lambda_2(t) = c_2$$

$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = \lambda_1 - \lambda_2, \quad \lambda_1(t) = c_1 e^t + c_2$$

例题

由横截条件：

$$\lambda_1(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1$$

解得 $c_1 = -e^{-1}$, $c_2 = 1 \Rightarrow \lambda_1(t) = 1 - e^{t-1}$

例题

由横截条件：

$$\lambda_1(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1$$

解得 $c_1 = -e^{-1}$, $c_2 = 1 \Rightarrow \lambda_1(t) = 1 - e^{t-1}$

由极小值条件 (如何得到下式?))

$$u^*(t) = -\operatorname{sgn}(\lambda_1) = \begin{cases} -1, & \lambda_1 > 0 \\ 1, & \lambda_1 < 0 \end{cases}$$

例题

由横截条件：

$$\lambda_1(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1$$

解得 $c_1 = -e^{-1}$, $c_2 = 1 \Rightarrow \lambda_1(t) = 1 - e^{t-1}$

由极小值条件 (如何得到下式? 考虑函数 H 的单调性)

$$u^*(t) = -\operatorname{sgn}(\lambda_1) = \begin{cases} -1, & \lambda_1 > 0 \\ 1, & \lambda_1 < 0 \end{cases}$$

易知, $\lambda_1(t) = 1 - e^{t-1} > 0, \quad \forall t \in [0, 1)$
 $\lambda_1(t) = 0, \quad t = 1$

例题

由横截条件：

$$\lambda_1(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0, \quad \lambda_2(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1$$

解得 $c_1 = -e^{-1}$, $c_2 = 1 \Rightarrow \lambda_1(t) = 1 - e^{t-1}$

由极小值条件 (如何得到下式? 考虑函数 H 的单调性)

$$u^*(t) = -\operatorname{sgn}(\lambda_1) = \begin{cases} -1, & \lambda_1 > 0 \\ 1, & \lambda_1 < 0 \end{cases}$$

易知, $\lambda_1(t) = 1 - e^{t-1} > 0, \quad \forall t \in [0, 1)$
 $\lambda_1(t) = 0, \quad t = 1$

因此最优控制为：

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & \forall t \in [0, 1) \\ 0, & t = 1 \end{cases}$$

极小值原理：末端自由、时变系统、末值型性能指标

对于如下时变系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \varphi[x(t_f), t_f]$$

$$\text{s.t.} \quad \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 t_f 固定或自由，假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

极小值原理：末端自由、时变系统、末值型性能指标

对于如下时变系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \varphi[x(t_f), t_f]$$

$$\text{s.t.} \quad \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 t_f 固定或自由，假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

最优解的必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

其中哈密顿函数

$$H(x, u, \lambda, t) = \lambda^T(t)f(x, u, t)$$

极小值原理：末端自由、时变系统、末值型性能指标

2) 边界条件与横截条件

$$x(t_0) = x_0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$$

3) 极小值条件

$$H(x^*, u^*, \lambda, t) = \min_{u(t) \in \Omega} H(x^*, u, \lambda, t)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律 (t_f 自由时)

$$H(x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda(t_f^*), t_f^*) = - \frac{\partial \varphi [x^*(t_f^*), t_f^*]}{\partial t_f}$$

极小值原理：末端自由、定常系统、积分型性能指标

对于如下定常系统，积分型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u) dt$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) = f(x, u), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 t_f 固定或自由，假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

最优解的必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

其中哈密顿函数

$$H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T(t)f(x, u)$$

极小值原理：末端自由、定常系统、积分型性能指标

2) 边界条件与横截条件

$$x(t_0) = x_0, \quad \lambda(t_f) = 0$$

3) 极小值条件

$$H(x^*, u^*, \lambda) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律 (t_f 自由时)

$$H[x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda(t_f^*)] = 0$$

例题

设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t) = x(t) - u(t), \quad x(0) = 5$$

其中控制约束： $0.5 \leq u(t) \leq 1$ 。

试求使性能指标 J 最小的最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$

$$J = \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt$$

例题

设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t) = x(t) - u(t), \quad x(0) = 5$$

其中控制约束： $0.5 \leq u(t) \leq 1$ 。

试求使性能指标 J 最小的最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$

$$J = \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt$$

解：本例为定常系统、积分型性能指标、 t_f 固定、末端自由、控制受约束的最优控制问题。令哈密顿函数

$$H = x + u + \lambda(x - u) = x(1 + \lambda) + u(1 - \lambda)$$

由于 H 是 u 的线性函数，根据极小值原理，要求 $u(1 - \lambda)$ 最小，因此取极值：

$$u^*(t) = \begin{cases} 1, & \lambda > 1 \\ 0.5, & \lambda < 1 \end{cases}$$

例题

由协态方程：

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda)$$

其解为 $\lambda(t) = ce^{-t} - 1$, c 为待定常数。

由横截条件： $\lambda(1) = 0 \Rightarrow c = e \Rightarrow \lambda(t) = e^{1-t} - 1$

当 $\lambda(t_s) = 1$ 时, $u^*(t)$ 发生切换。令 $\lambda(t_s) = 1$, 得

$$e^{1-t_s} - 1 = 1 \Rightarrow e^{1-t_s} = 2 \Rightarrow t_s = 0.307$$

因此最优控制为

$$u^*(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 0.307 \\ 0.5, & 0.307 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

例题

将 $u^*(t)$ 代入状态方程, 有

$$\dot{x}(t) = \begin{cases} x(t) - 1, & 0 \leq t < 0.307 \\ x(t) - 0.5, & 0.307 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

解得

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^t + 1, & 0 \leq t < 0.307 \\ c_2 e^t + 0.5, & 0.307 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

代入初值 $x(0) = 5$, 求得 $c_1 = 4$ 。在 $t = 0.307$ 时, 有 $x(0.307) = 6.44$, 得 $c_2 = 4.37$ 。

所以最优轨线为

$$x^*(t) = \begin{cases} 4e^t + 1, & 0 \leq t \leq 0.307 \\ 4.37e^t + 0.5, & 0.307 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

极小值原理：末端约束、定常系统、末值型性能指标

对于如下定常系统，末值型性能指标，末端受约束，控制也受约束的最优控制问题

$$\begin{aligned} \min_{u(t) \in \Omega} J(u) &= \varphi[x(t_f)] \\ \text{s.t. } \dot{x}(t) &= f(x, u), \quad x(t_0) = x_0 \\ \psi[x(t_f)] &= 0 \end{aligned}$$

其中， t_f 固定或自由， $\psi(\cdot) \in \mathbb{R}^r$ ， $r \leq n$ ，在 $[t_0, t_f]$ 上连续可微；假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

则存在非零常向量 $\gamma \in \mathbb{R}^r$ 和 $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ ，使最优解满足如下必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

其中哈密顿函数

$$H(x, u, \lambda) = \lambda^T(t)f(x, u)$$

极小值原理：末端约束、定常系统、末值型性能指标

2) 边界条件与横截条件

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f)] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

3) 极小值条件

$$H(x^*, u^*, \lambda) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律 (t_f 自由时)

$$H[x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda(t_f^*)] = 0$$

极小值原理：末端约束、时变系统、末值型性能指标

考虑最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \varphi[x(t_f), t_f]$$

$$\text{s.t.} \quad \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$$

$$\psi[x(t_f), t_f] = 0$$

其中 t_f 固定或自由，假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

极小值原理：末端约束、时变系统、末值型性能指标

考虑最优控制问题

$$\min_{u(t) \in \Omega} J(u) = \varphi[x(t_f), t_f]$$

$$\text{s.t.} \quad \dot{x}(t) = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0$$

$$\psi[x(t_f), t_f] = 0$$

其中 t_f 固定或自由，假设条件同前述“定常系统，末值型性能指标，末端自由，控制受约束的最优控制问题”。

则必存在 r 维非零常向量 γ 和 n 维向量 $\lambda(t)$ ，使最优解满足必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

其中哈密顿函数

$$H(x, u, \lambda, t) = \lambda^T(t)f(x, u, t)$$

极小值原理：末端约束、时变系统、末值型性能指标

2) 边界条件与横截条件

$$x(t_0) = x_0, \quad \psi[x(t_f), t_f] = 0, \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$$

3) 极小值条件

$$H(x^*, u^*, \lambda, t) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda, t)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律 (t_f 自由时)

$$H(x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda(t_f^*), t_f^*) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f}$$

最优控制

主要内容:

- ▶ 最优控制的一般概念
- ▶ 最优控制中的变分法
 - ▶ 泛函与变分
 - ▶ 欧拉方程
 - ▶ 横截条件
 - ▶ 变分法解最优控制问题
- ▶ 极小值原理及其应用
 - ▶ 连续系统的极小值原理
 - ▶ 末端自由: 定常系统, 末值型性能指标
 - ▶ 末端自由: 时变系统, 末值型性能指标
 - ▶ 末端自由: 定常系统, 积分型性能指标
 - ▶ 末端约束: 定常系统, 末值型性能指标
 - ▶ 末端约束: 时变系统, 末值型性能指标
- ▶ 线性二次型问题的最优控制

线性二次型问题的最优控制

如果所研究的系统是线性的，且性能指标为状态变量和控制变量的二次型函数，则最优控制问题称为线性二次型问题。

线性二次型问题的最优控制

如果所研究的系统是线性的，且性能指标为状态变量和控制变量的二次型函数，则最优控制问题称为线性二次型问题。

线性二次型问题的最优解具有以下特点：

- ▶ 统一的解析表达式；
- ▶ 可导出简单的线性状态反馈控制律；
- ▶ 便于构成闭环最优反馈控制；
- ▶ 易于工程实现，在实际应用中广泛使用。

线性二次型问题

设线性时变系统的动态方程为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \quad x(t_0) = x_0$$

$$y(t) = C(t)x(t)$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2} e^T(t_f) F e(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t) Q(t) e(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

其中:

- ▶ $x(t) \in \mathbb{R}^n$; $u(t) \in \mathbb{R}^m$; $y(t) \in \mathbb{R}^l$; ($0 < l \leq m \leq n$)
- ▶ $e(t) = z(t) - y(t)$: 理想输出与实际输出之差
- ▶ $A(t), B(t), C(t)$ 为时变矩阵, 各元连续有界
- ▶ $F = F^T > 0$, $Q(t) = Q^T(t) \geq 0$, $R(t) = R^T(t) > 0$: 权矩阵

目标: 确定最优控制 $u^*(t)$, 使 J 最小化。

线性二次型问题

性能指标各项物理意义

- ▶ **末值项** $\frac{1}{2} e^T(t_f) F e(t_f)$: 控制过程结束时, 对系统末态跟踪误差的要求。
- ▶ **积分项** $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} e^T(t) Q(t) e(t) dt$: 动态跟踪误差的总度量。
- ▶ **积分项** $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} u^T(t) R(t) u(t) dt$: 在整个控制过程中所消耗的控制能量。

线性二次型问题

性能指标各项物理意义

- ▶ **末值项** $\frac{1}{2} e^T(t_f) F e(t_f)$: 控制过程结束时, 对系统末态跟踪误差的要求。
- ▶ **积分项** $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} e^T(t) Q(t) e(t) dt$: 动态跟踪误差的总度量。
- ▶ **积分项** $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} u^T(t) R(t) u(t) dt$: 在整个控制过程中所消耗的控制能量。

总体总结

二次型指标综合反映:

- ▶ **末端状态误差**最小;
- ▶ **动态跟踪误差**最小;
- ▶ **控制输入能耗**合理;
- ▶ F , $Q(t)$ 及 $R(t)$ 至少取非负矩阵; $R(t)$ 正定性确保最优解存在。

线性二次型最优控制问题分类

(1) 状态调节器问题

在系统方程和性能指标中, 若 $C(t) = I$, $z(t) = 0$, 则

$$e(t) = -y(t) = -x(t)$$

从而性能指标变为

$$J = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q(t) x(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

线性二次型最优控制问题分类

(1) 状态调节器问题

在系统方程和性能指标中, 若 $C(t) = I$, $z(t) = 0$, 则

$$e(t) = -y(t) = -x(t)$$

从而性能指标变为

$$J = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q(t) x(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

当系统受扰偏离原零平衡状态时, 要求产生一控制向量, 使系统状态 $x(t)$ 恢复到原平衡状态附近, 并使性能指标极小。因而, 称为状态调节器问题。

线性二次型最优控制问题分类

(2) 输出调节器问题

在系统方程和性能指标中，若理想输出 $z(t) = 0$ ，则 $e(t) = -y(t)$ 。性能指标变为

$$J = \frac{1}{2} y^T(t_f) F y(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [y^T(t) Q(t) y(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

线性二次型最优控制问题分类

(2) 输出调节器问题

在系统方程和性能指标中，若理想输出 $z(t) = 0$ ，则 $e(t) = -y(t)$ 。性能指标变为

$$J = \frac{1}{2} y^T(t_f) F y(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [y^T(t) Q(t) y(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

当系统受扰偏离原输出平衡状态时，要求产生一控制向量，使系统输出 $y(t)$ 保持在原零平衡状态附近，并使性能指标极小。因而，称为输出调节器问题。

线性二次型最优控制问题分类

(3) 输出跟踪系统问题

在系统方程和性能指标中, $C(t) \neq I$ 且 $z(t) \neq 0$

当理想输出向量 $z(t)$ 作用于系统时, 要求系统产生一控制向量, 使系统实际输出向量 $y(t)$ 始终跟踪 $z(t)$ 的变化, 并使性能指标极小。因而, 这一类线性二次型最优控制问题称为输出跟踪系统问题。

线性二次型最优控制问题分类

(3) 输出跟踪系统问题

在系统方程和性能指标中, $C(t) \neq I$ 且 $z(t) \neq 0$

当理想输出向量 $z(t)$ 作用于系统时, 要求系统产生一控制向量, 使系统实际输出向量 $y(t)$ 始终跟踪 $z(t)$ 的变化, 并使性能指标极小。因而, 这一类线性二次型最优控制问题称为输出跟踪系统问题。

此外, 根据不同的出发点, 还可进一步分类:

- ▶ 根据末端时刻是有限或无限: 有限时间和无限时间最优控制问题
- ▶ 根据控制系统连续或离散: 线性连续系统和离散系统的最优控制问题

线性二次型最优控制问题分类

(3) 输出跟踪系统问题

在系统方程和性能指标中, $C(t) \neq I$ 且 $z(t) \neq 0$

当理想输出向量 $z(t)$ 作用于系统时, 要求系统产生一控制向量, 使系统实际输出向量 $y(t)$ 始终跟踪 $z(t)$ 的变化, 并使性能指标极小。因而, 这一类线性二次型最优控制问题称为输出跟踪系统问题。

此外, 根据不同的出发点, 还可进一步分类:

- ▶ 根据末端时刻是有限或无限: 有限时间和无限时间最优控制问题
- ▶ 根据控制系统连续或离散: 线性连续系统和离散系统的最优控制问题

★ 由于线性连续系统最优控制方法应用最广, 因此简要介绍一类连续系统的线性二次型最优控制问题。

有限时间时变状态调节器

当末端时刻 t_f 有限时, 有限时间状态调节器问题可描述为:

设线性时变系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \quad x(t_0) = x_0$$

- ▶ $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, 无约束
- ▶ 矩阵 $A(t)$ 、 $B(t)$ 连续有界
- ▶ 权矩阵 $F = F^T \geq 0$, $Q(t) = Q^T(t) \geq 0$, $R(t) = R^T(t) > 0$, 其各元在 $[t_0, t_f]$ 上均连续且有界
- ▶ 末端状态 $x(t_f)$ 自由; 末端时刻 t_f 给定且有限

有限时间时变状态调节器

最优控制的充分必要条件为

$$u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x(t)$$

最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0)x(t_0)$$

其中 $P(t)$ 为 $n \times n$ 对称非负矩阵, 满足里卡蒂矩阵微分方程:

$$-\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + Q(t)$$

边界条件为

$$P(t_f) = F$$

最优轨线 $x^*(t)$ 满足:

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]x(t), \quad x(t_0) = x_0$$

► 可以证明, 最优控制解是存在且唯一的。

例题

设系统状态方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad \dot{x}_2(t) = u(t)$$

初始条件:

$$x_1(0) = 1, \quad x_2(0) = 0$$

性能指标:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{t_f} [x_1^2(t) + u^2(t)] dt$$

式中, t_f 为某一给定值。

目标: 试求最优控制 $u^*(t)$, 使 $J = \min$ 。

例题

题意转化为有限时间状态调节器问题，系统参数为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad F = 0, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad r = 1$$

由里卡蒂方程：

$$-\dot{P} = PA + A^T P - Pbr^{-1}b^T P + Q, \quad P(t_f) = F$$

代入具体 A, b, Q, r, F 。有微分方程组及边界条件：

$$\dot{P}_{11}(t) = -1 + P_{12}^2(t), \quad P_{11}(t_f) = 0$$

$$\dot{P}_{12}(t) = -P_{11}(t) + P_{12}(t)P_{22}(t), \quad P_{12}(t_f) = 0$$

$$\dot{P}_{22}(t) = -2P_{12}(t) + P_{22}^2(t), \quad P_{22}(t_f) = 0$$

利用计算机逆时间求解上述微分方程组，得到 $P(t)$ 。

例题

题意转化为有限时间状态调节器问题，系统参数为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad F = 0, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad r = 1$$

由里卡蒂方程：

$$-\dot{P} = PA + A^T P - Pbr^{-1}b^T P + Q, \quad P(t_f) = F$$

代入具体 A, b, Q, r, F 。有微分方程组及边界条件：

$$\dot{P}_{11}(t) = -1 + P_{12}^2(t), \quad P_{11}(t_f) = 0$$

$$\dot{P}_{12}(t) = -P_{11}(t) + P_{12}(t)P_{22}(t), \quad P_{12}(t_f) = 0$$

$$\dot{P}_{22}(t) = -2P_{12}(t) + P_{22}^2(t), \quad P_{22}(t_f) = 0$$

利用计算机逆时间求解上述微分方程组，得到 $P(t)$ 。

最终最优控制律为

$$u^*(t) = -r^{-1}b^T P(t)x(t) = -P_{12}(t)x_1(t) - P_{22}(t)x_2(t)$$

说明：由于 $P_{12}(t)$ 和 $P_{22}(t)$ 随时间变化，需提前离线求解并存储，实现实时控制。